Les acides nucléiques

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

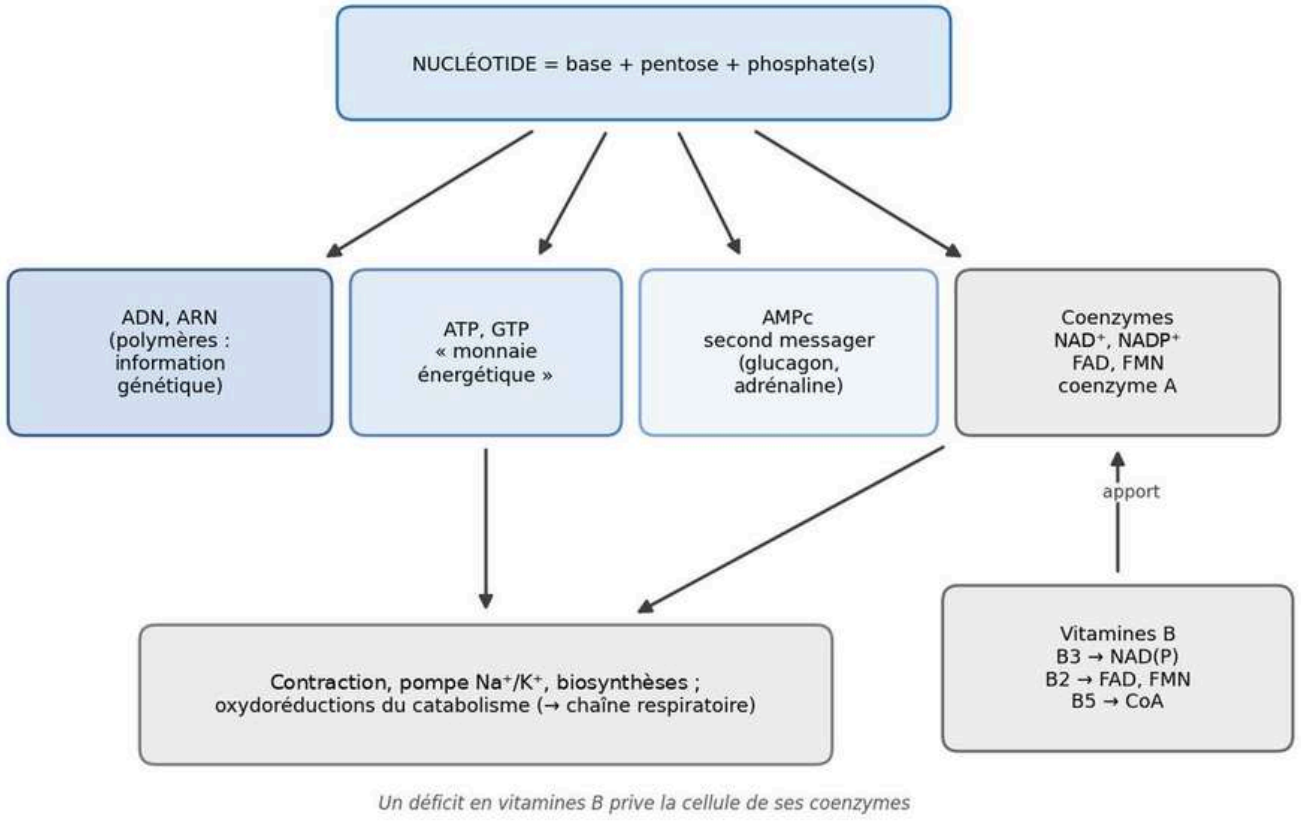
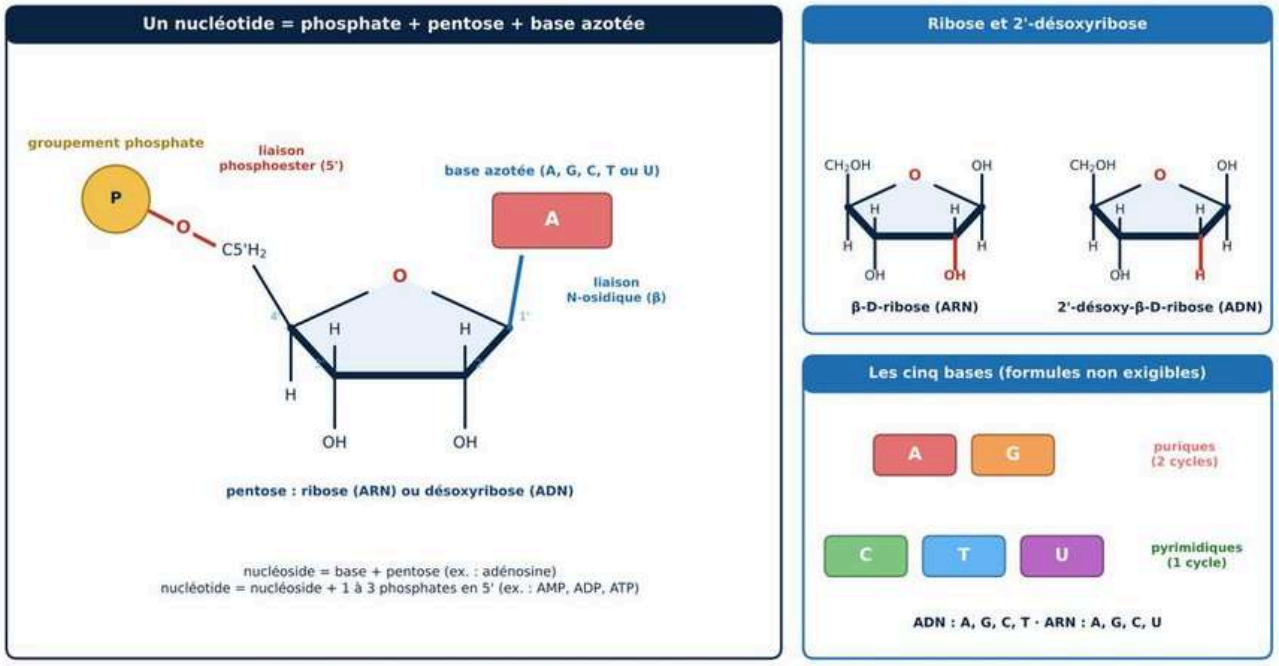


Figure 7.1 – Les nucléotides ne servent pas qu'à l'ADN : énergie, signalisation et coenzymes vitaminiques (7.3.1)



Création originale - d'après les notions du guide 2025 (« indiquer la composition d'un nucléotide ») et du CNED 4423 M6S2

Figure 7.2 – Composition d'un nucléotide : groupement phosphate, pentose (ribose ou désoxyribose) et base azotée, unis par une liaison phosphoester et une liaison N-osidique (7.3.1)

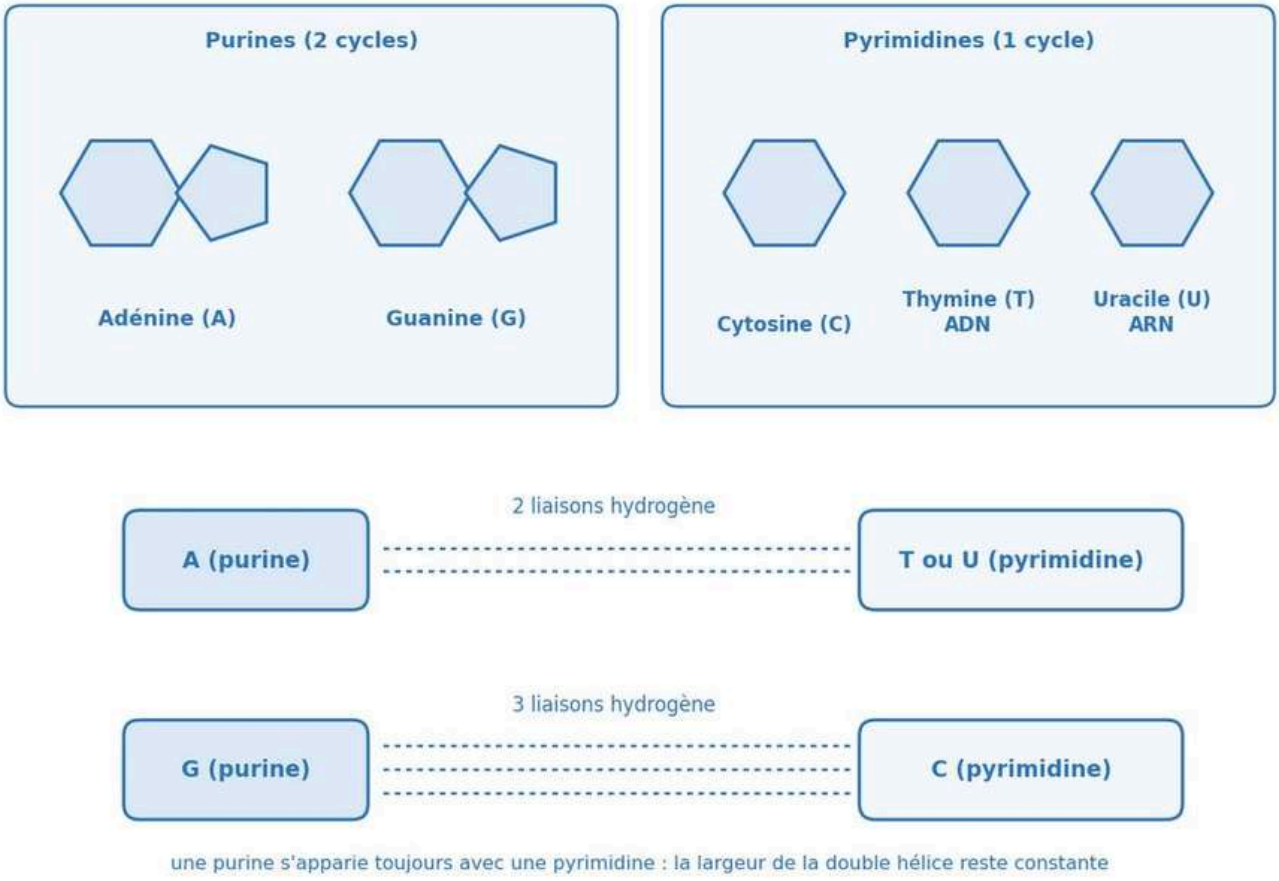


Figure 7.3 – Bases puriques et pyrimidiques, et règles d'appariement (7.3.1)

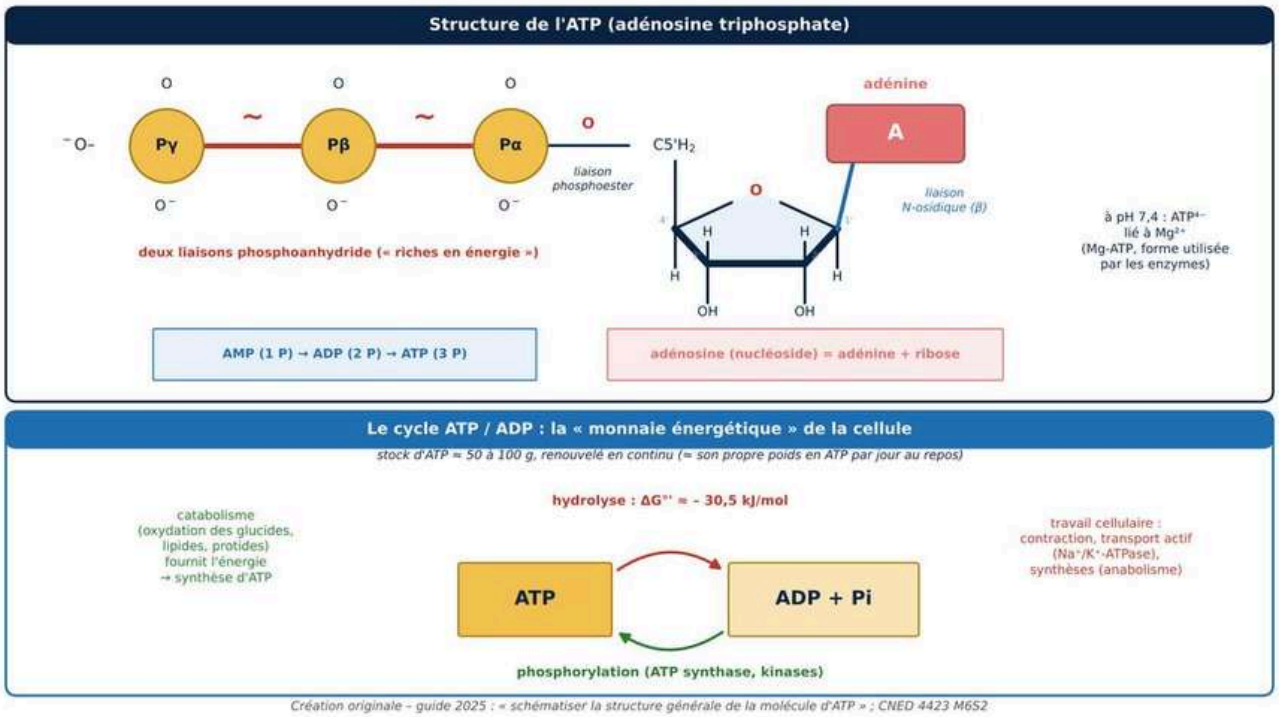


Figure 7.4 – Structure générale de l'ATP (adénine, ribose, trois phosphates α, β, γ) et cycle ATP / ADP (7.3.2)

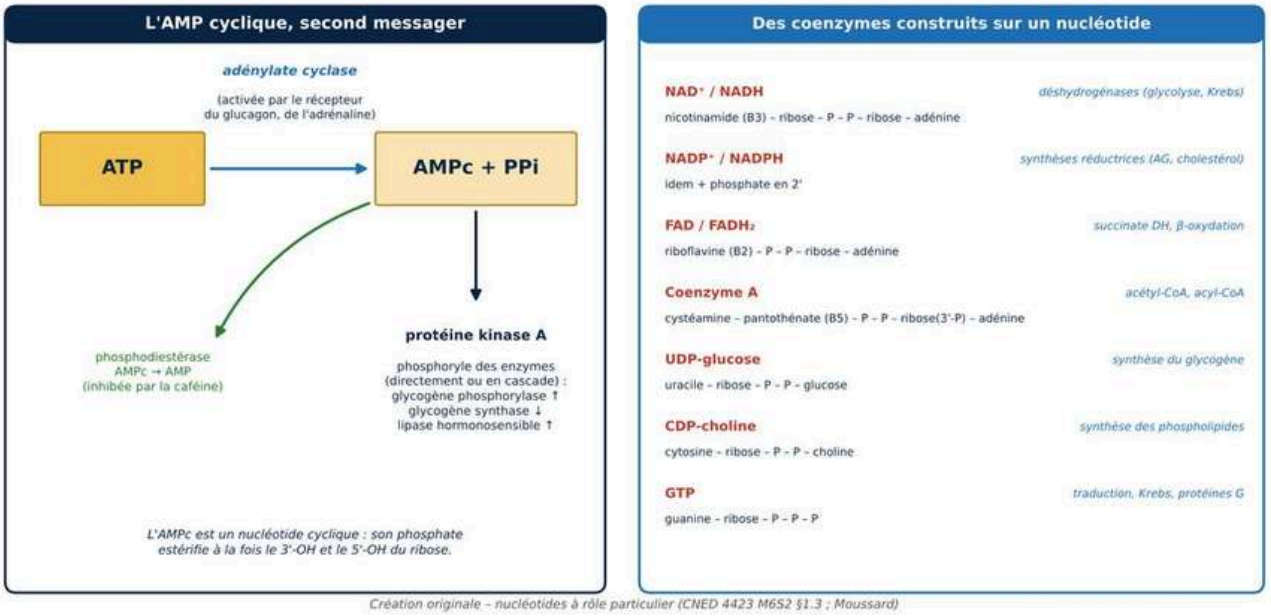
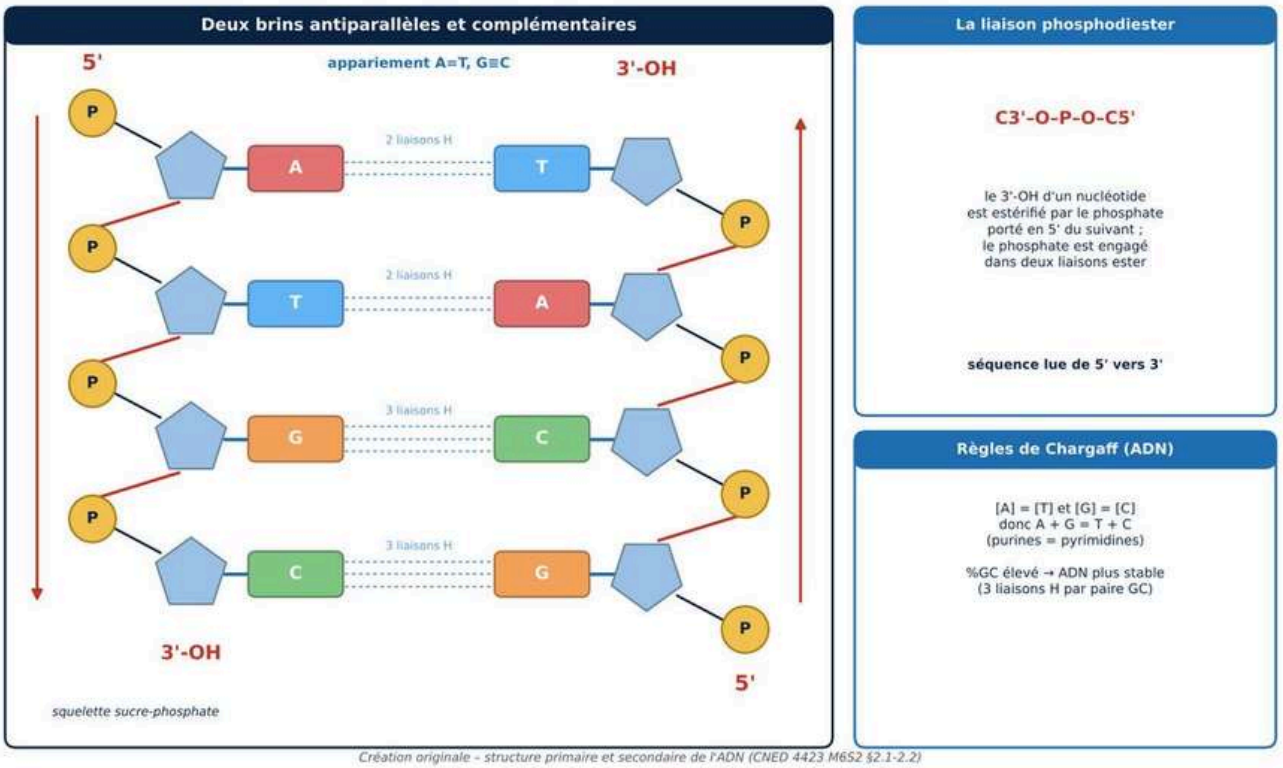


Figure 7.5 – Nucléotides à rôle particulier : l'AMP cyclique, second messager, et les coenzymes construits sur un nucléotide autour d'une vitamine du groupe B (7.3.3)



Création originale – structure primaire et secondaire de l'ADN (CNED 4423 M6S2 §2.1-2.2)

Figure 7.6 – Structure primaire et secondaire de l'ADN : liaison phosphodiester 3'-5', brins antiparallèles et complémentaires, règles de Chargaff (7.3.4)

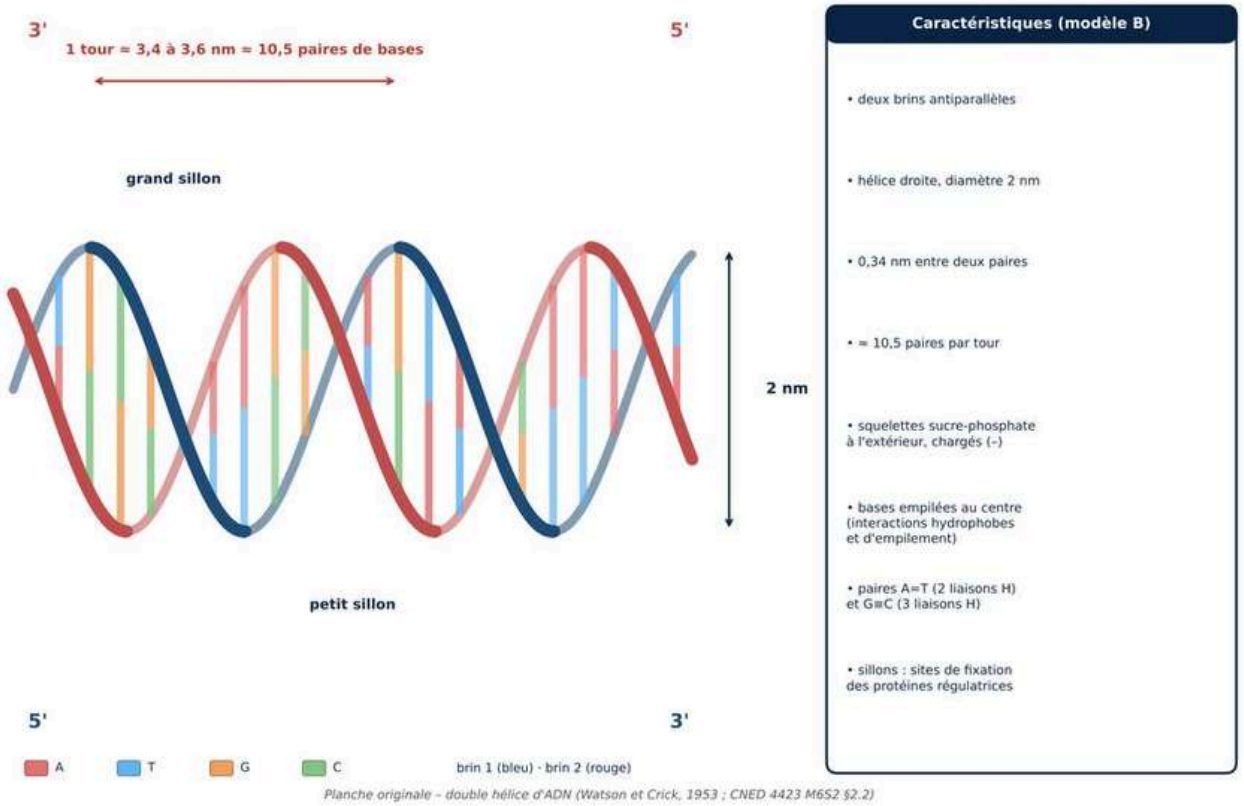


Planche originale – double hélice d'ADN (Watson et Crick, 1953 ; CNED 4423 M6S2 §2.2)

Figure 7.7 – La double hélice d'ADN (forme B) : brins antiparallèles, paires de bases, grand et petit sillons, dimensions (7.3.4)

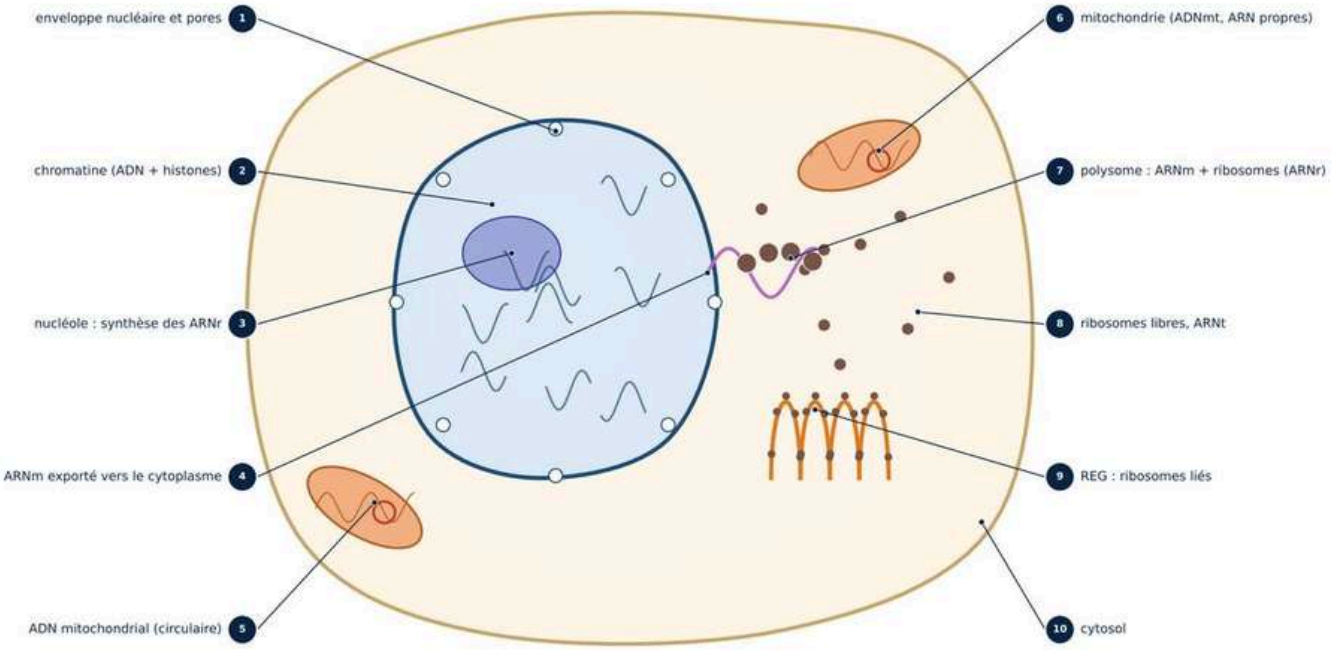
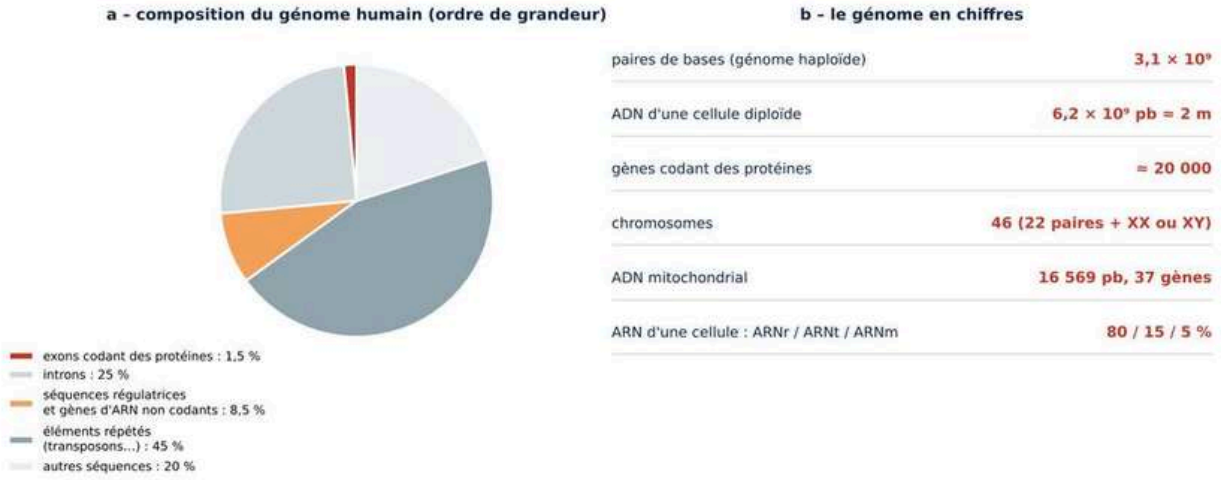


Planche originale - localisations cellulaires de l'ADN et des ARN (guide 2025 ; CNED 4423 M6S2 et M6S3)

Figure 7.8 – Localisations cellulaires de l'ADN et des différents ARN dans une cellule humaine (7.3.5)



Sources : Consortium international du génome humain (2001, 2022, T2T) ; ENCODE ; Alberts, Biologie moléculaire de la cellule.

Figure 7.9 – Le génome humain : composition (ordre de grandeur) et chiffres clés (7.3.5)

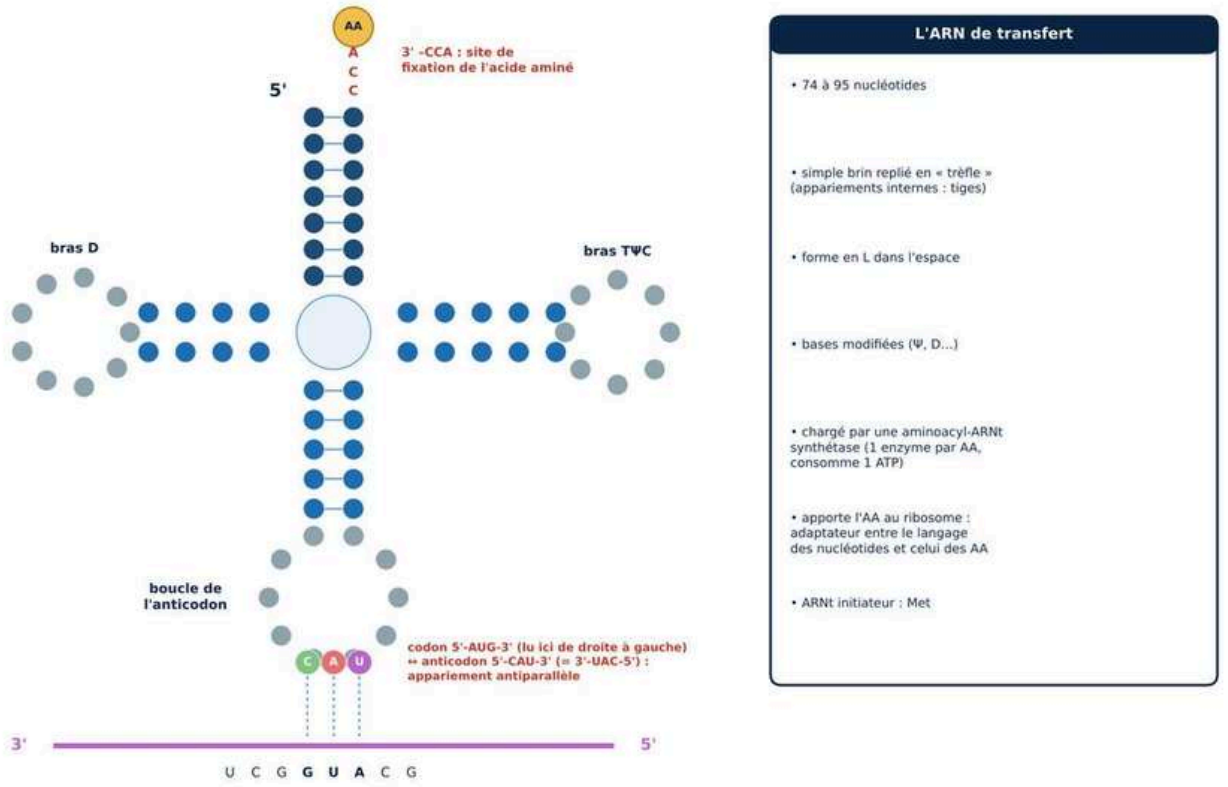


Planche originale – ARN de transfert de la méthionine (CNED 4423 M6S2 §2.4 et M6S3 §3.2)

Figure 7.10 – L'ARN de transfert : structure en feuille de trèfle, anticodon et site de fixation de l'acide aminé (7.3.6)

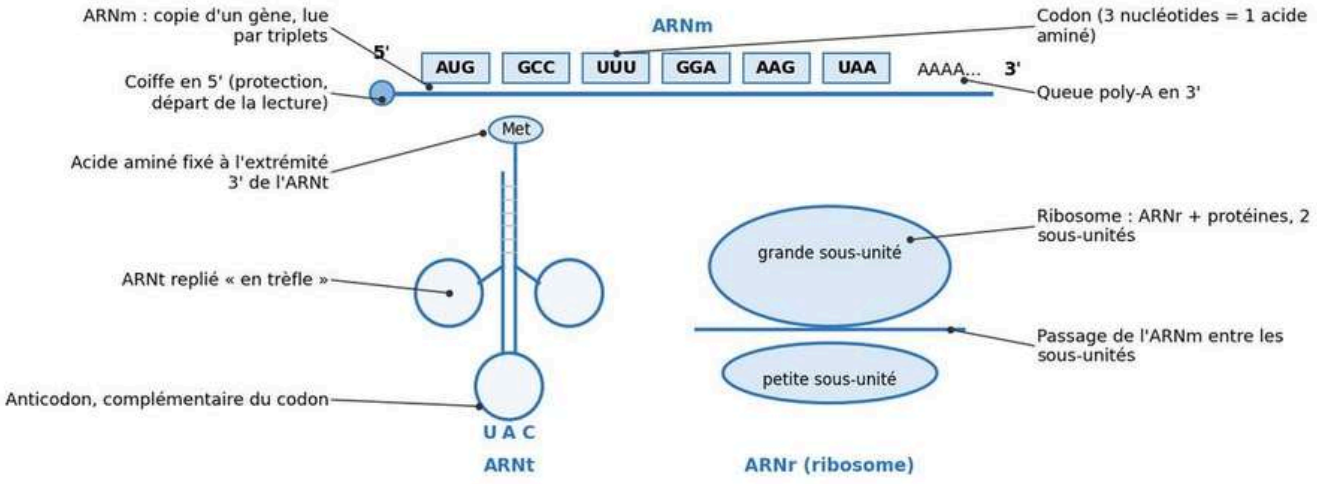


Figure 7.11 – Les trois grands types d'ARN : messager, de transfert et ribosomique (7.3.6)

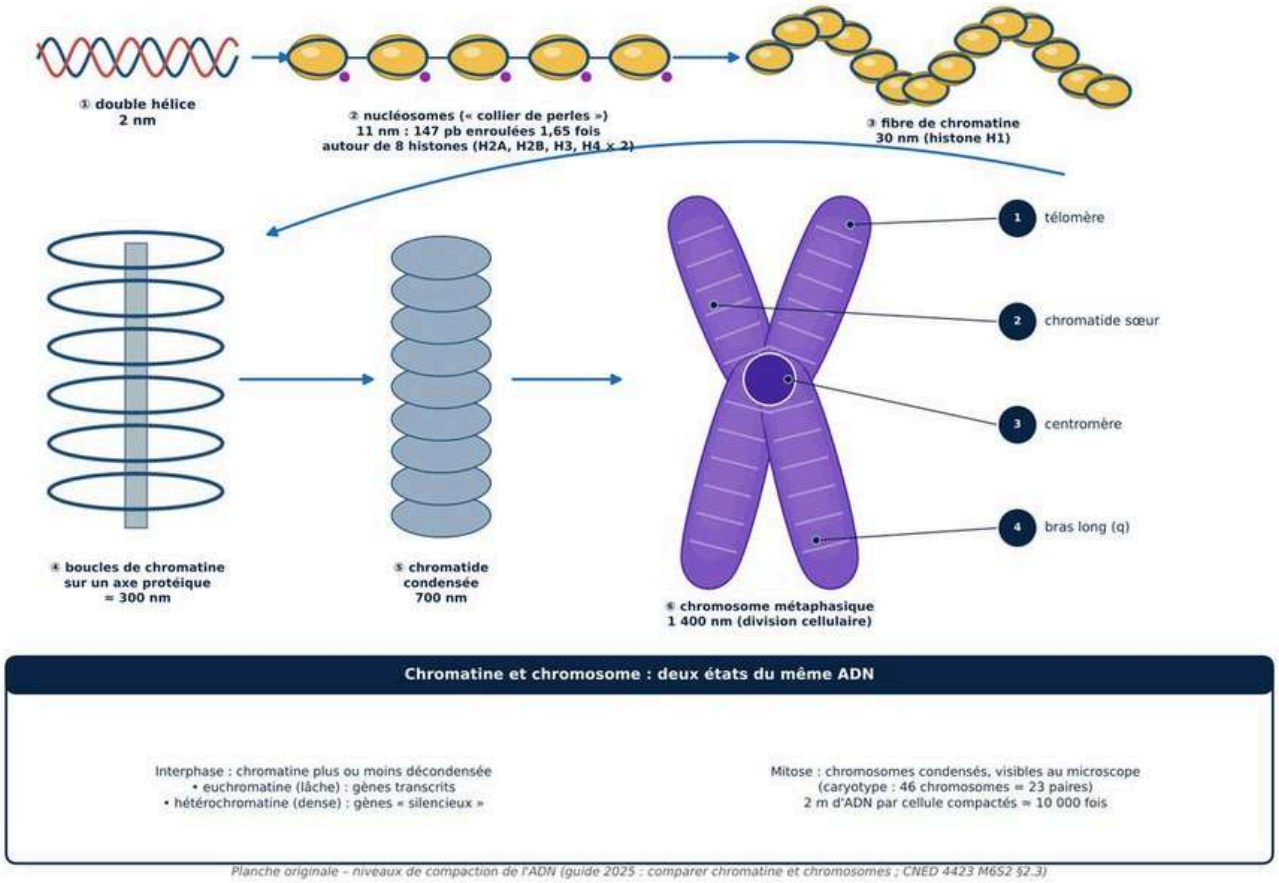


Figure 7.12 – De la double hélice au chromosome métaphasique : les niveaux de compaction de l'ADN (7.3.7)

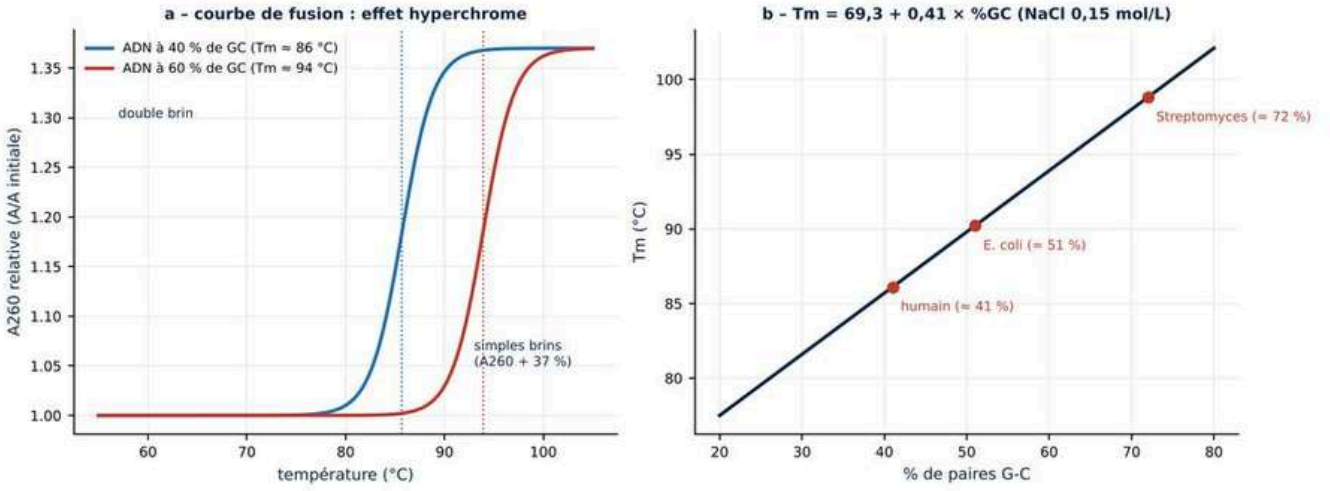


Figure 7.13 – Dénaturation de l'ADN : courbe de fusion (effet hyperchrome) et relation entre Tm et teneur en paires G-C (7.3.8)

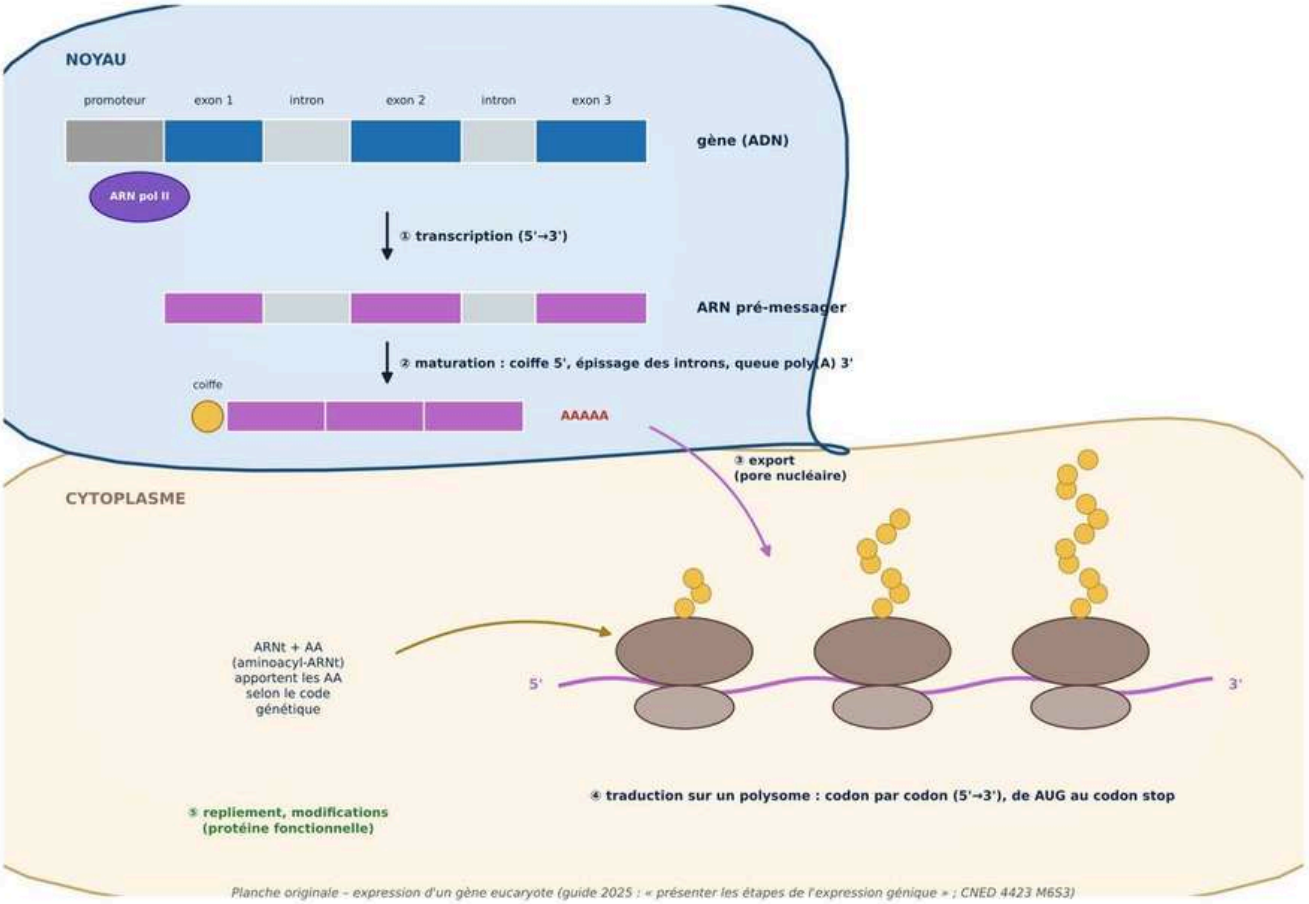


Figure 7.14 – Expression d'un gène eucaryote : transcription, maturation de l'ARN pré-messager, export et traduction (7.3.9)

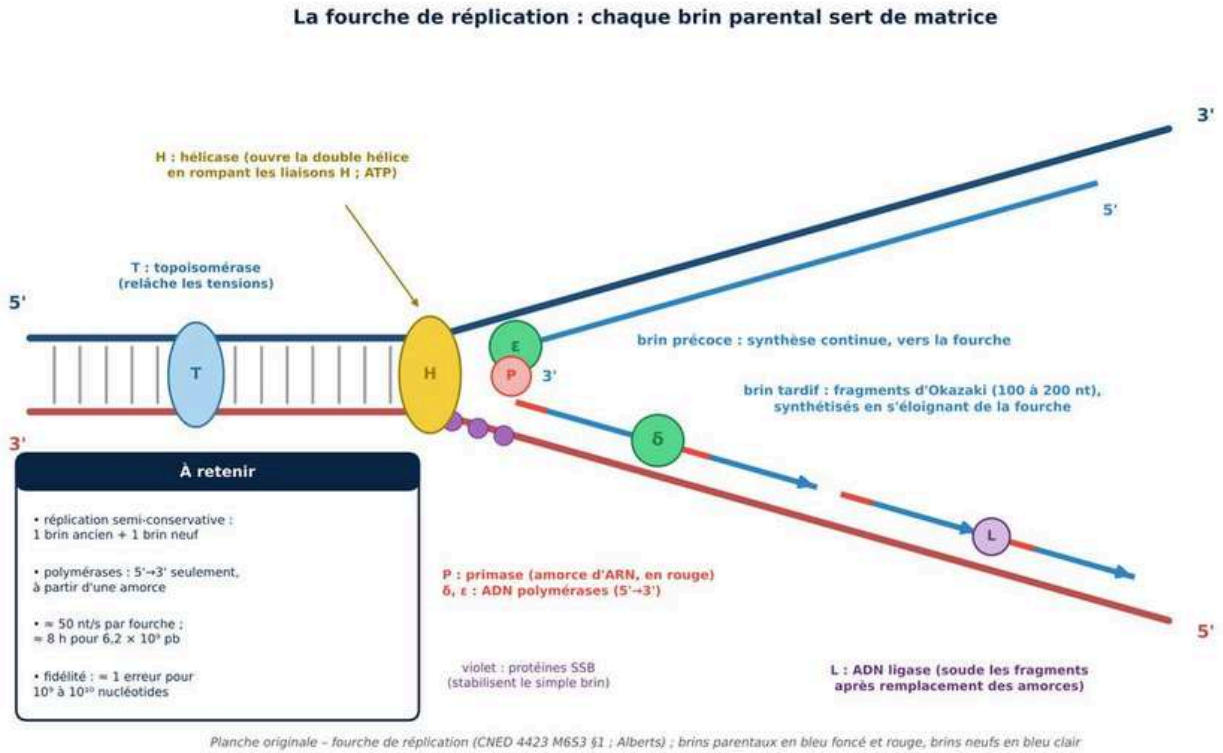


Figure 7.15 – La fourche de réplication : hélicase, primase, ADN polymérases, ligase ; brin précoce continu et brin tardif en fragments d'Okazaki (7.3.9)

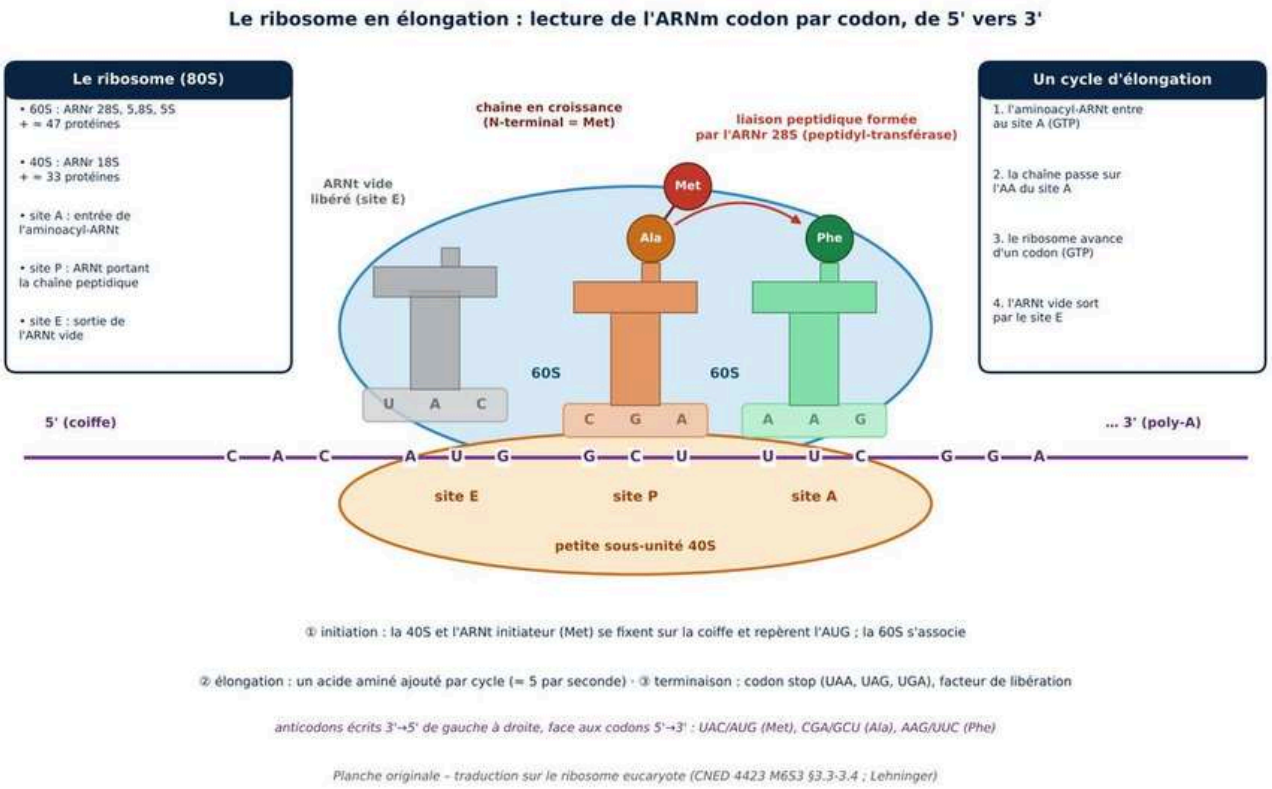


Figure 7.16 – Le ribosome en élongation : petite et grande sous-unités, sites E, P et A, ARNt et formation de la liaison peptidique (7.3.9)

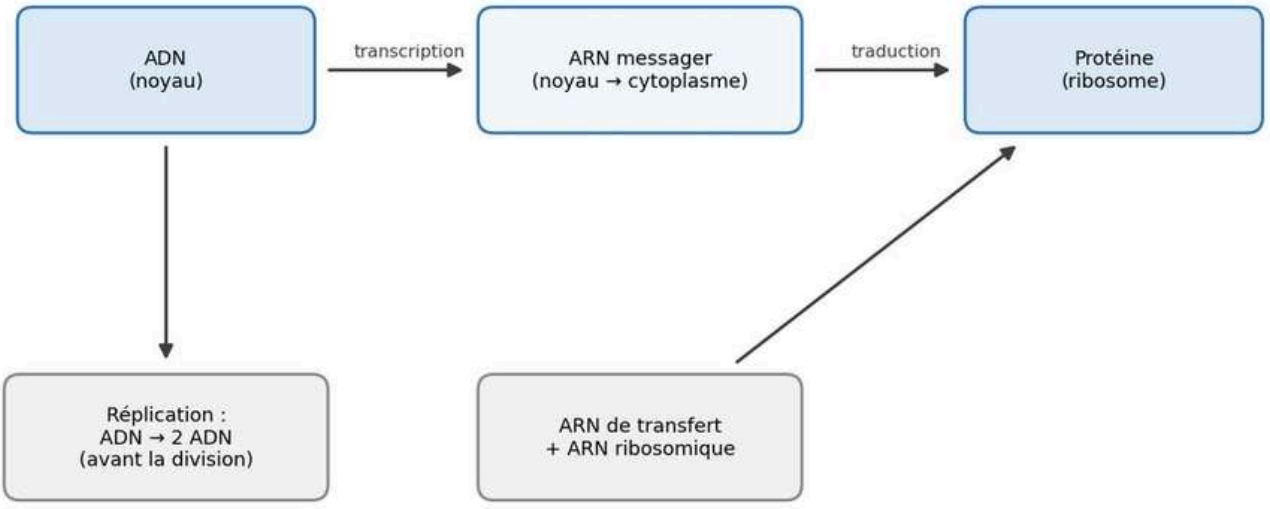
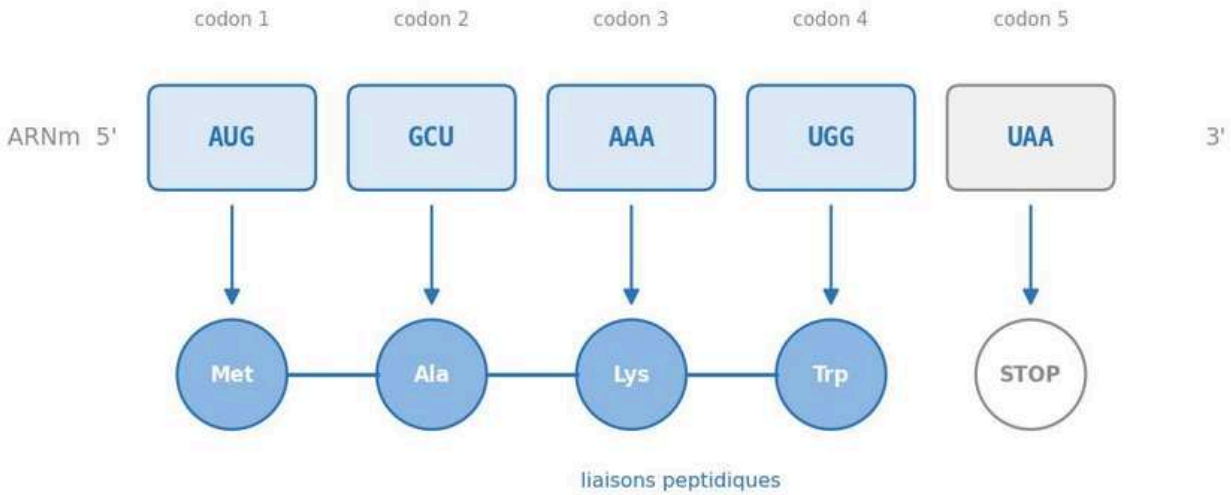
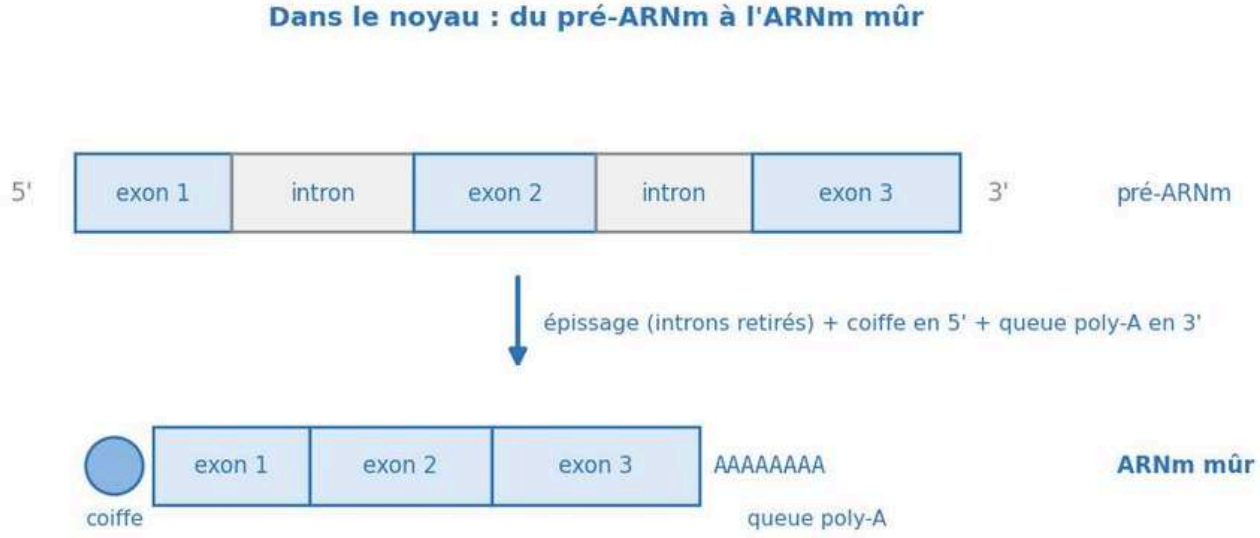


Figure 7.17 – De l'ADN aux protéines : réplication, transcription, traduction (7.3.9)



Lecture par groupes de 3 nucléotides (codons), de 5' vers 3', à partir du codon initiateur AUG (méthionine). 4 bases → $4^3 = 64$ codons : 61 pour les 20 acides aminés (code redondant) et 3 codons stop.

Figure 7.18 – Lire un ARN messager : codons et acides aminés (7.3.9)



La coiffe et la queue poly-A protègent l'ARNm de la dégradation et aident le ribosome à le reconnaître. Seuls les exons sont traduits (en partie) ; un même gène peut donner plusieurs ARNm par épissage alternatif.

Figure 7.19 – Maturation de l'ARN messager : épissage, coiffe et queue poly-A (7.3.9)



Figure 7.20 – Les principaux types de mutations ponctuelles et leurs effets sur la protéine (7.3.9)

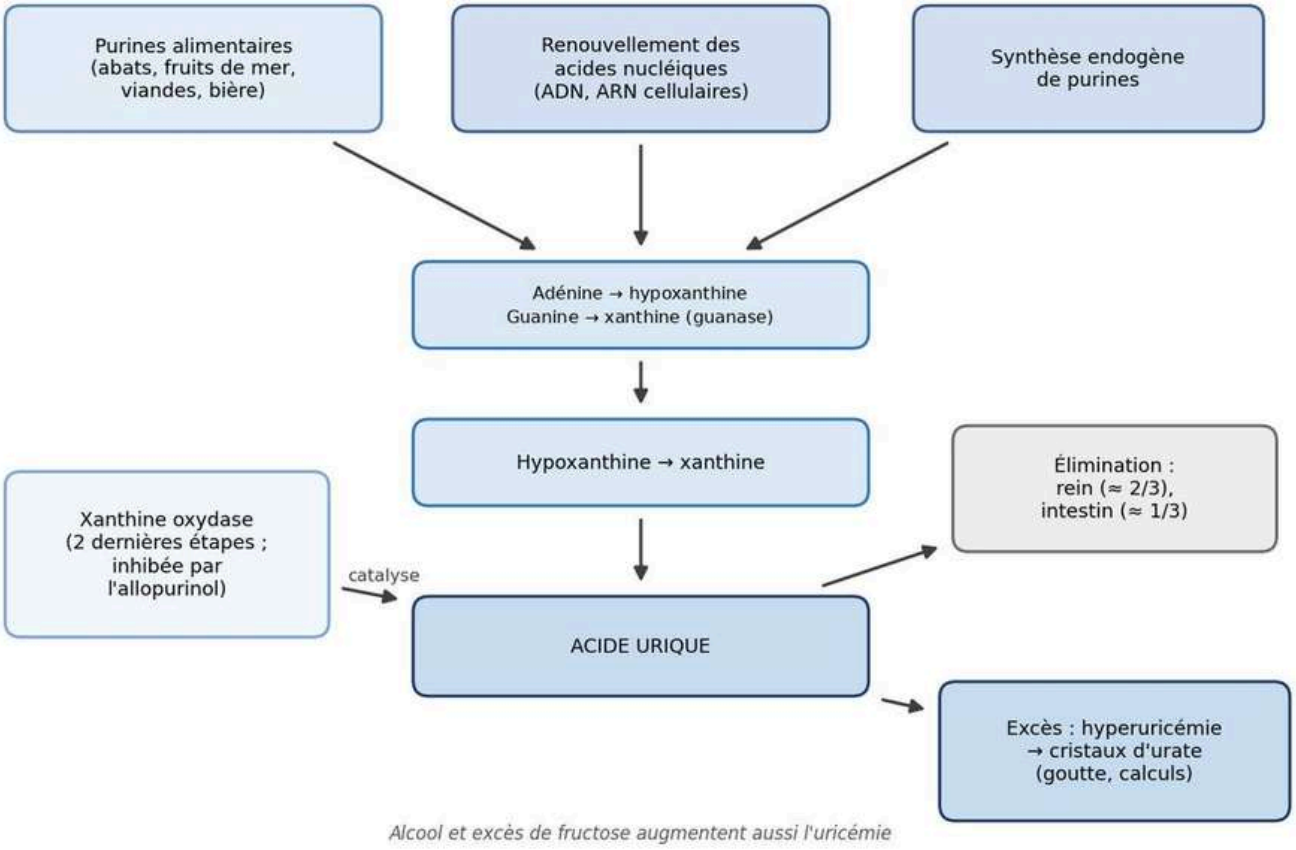


Figure 7.21 – Des purines à l'acide urique : origine de l'hyperuricémie et de la goutte (7.3.10)

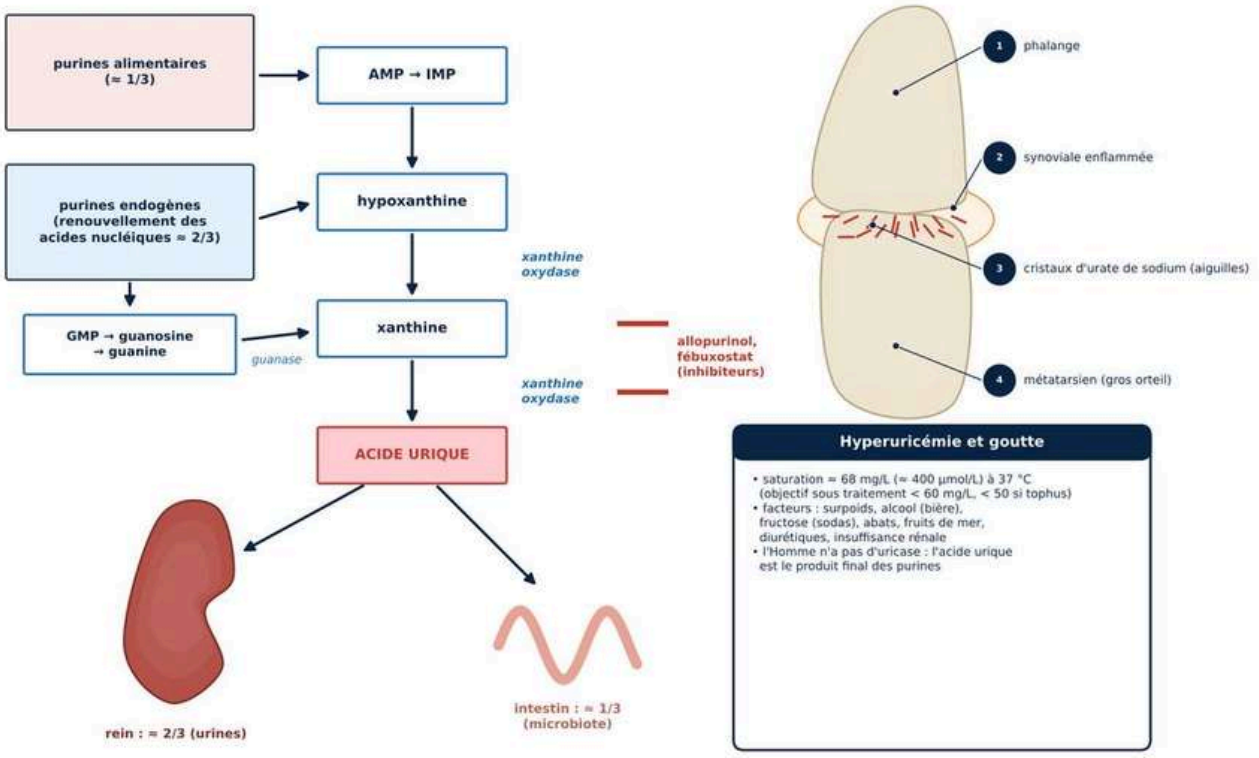
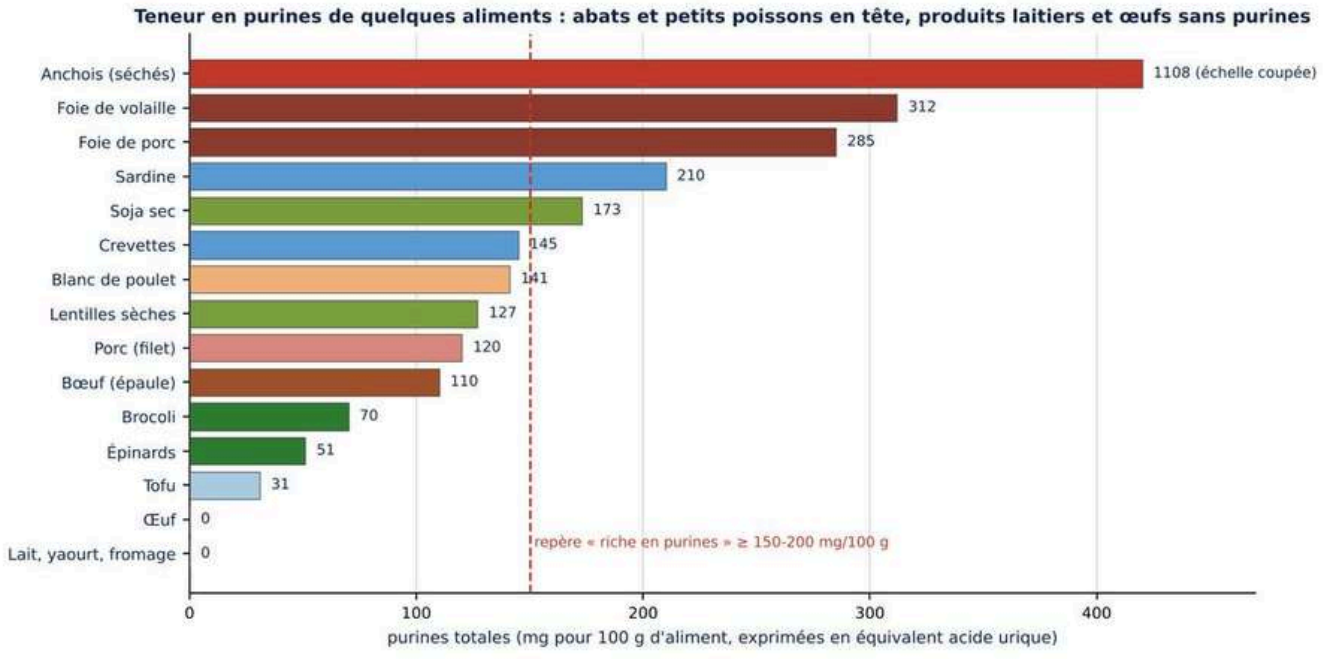


Planche originale – catabolisme des purines et goutte (recommandations SFR 2020, EULAR 2016 ; V1 et CNED 4423 M6)

Figure 7.22 – Origine, catabolisme et élimination de l'acide urique ; cristaux d'urate et goutte (7.3.10)



Valeurs indicatives arrondies (Kaneko et al., Biol. Pharm. Bull., 2014). Les purines végétales n'augmentent pas le risque de goutte (cohortes de Choi, 2004). Bière : 3 à 8 mg/100 mL + effet de l'alcool.

Figure 7.23 – Teneur en purines de quelques aliments (mg pour 100 g, équivalent acide urique) (7.3.10)

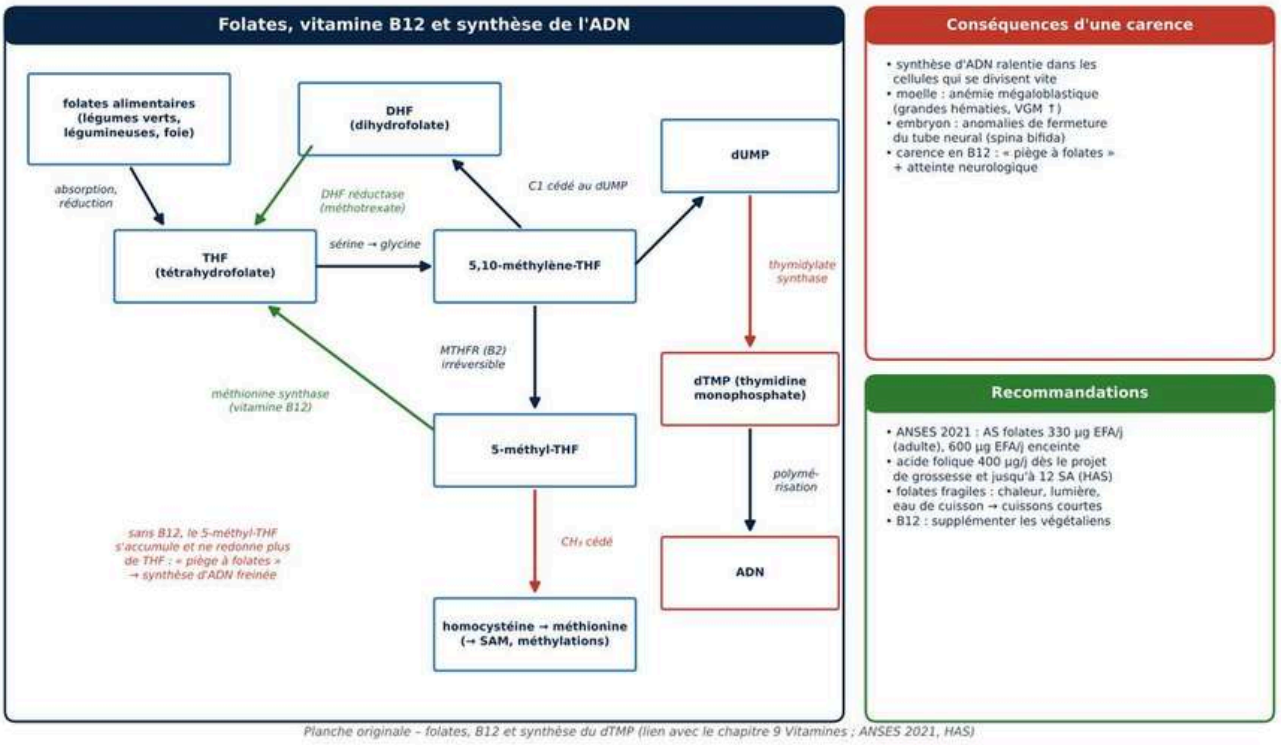
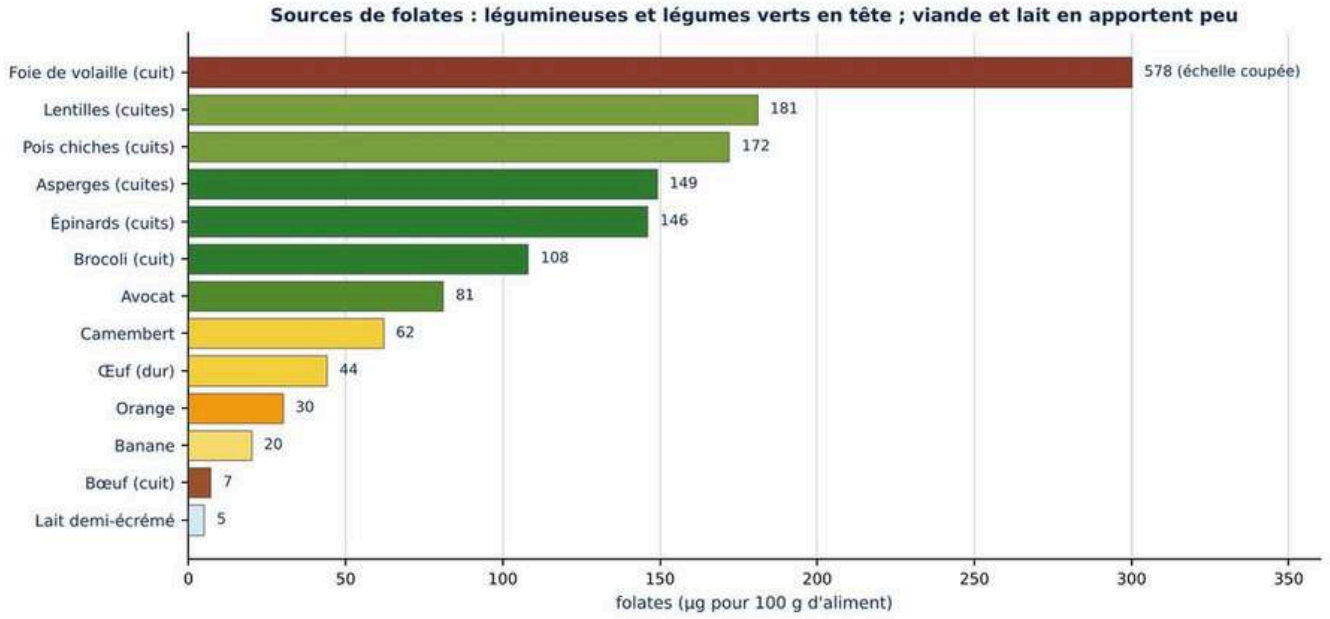


Planche originale – folates, B12 et synthèse du dTMP (lien avec le chapitre 9 Vitamines ; ANSES 2021, HAS)

Figure 7.24 – Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN : le cycle du méthyle et la synthèse du dTMP (7.3.11)



Ordres de grandeur arrondis (USDA FoodData Central, SR Legacy) ; les valeurs varient selon les tables et la cuisson. Le foie, très riche, est déconseillé pendant la grossesse (vitamine A). Référence adulte : 330 µg EFA/j (ANSES 2021).

Figure 7.25 – Teneur en folates de quelques aliments (µg pour 100 g) (7.3.11)